

06

의료 지식 그래프와 임상 진료지침을 활용한
GraphRAG 기반 의료 질의응답 시스템 개발

소속 정보컴퓨터공학부

분과 A

팀명 치즈브라우니

참여학생 김채은, 신우승, 이정현

지도교수 송길태

과제 개요

문제점

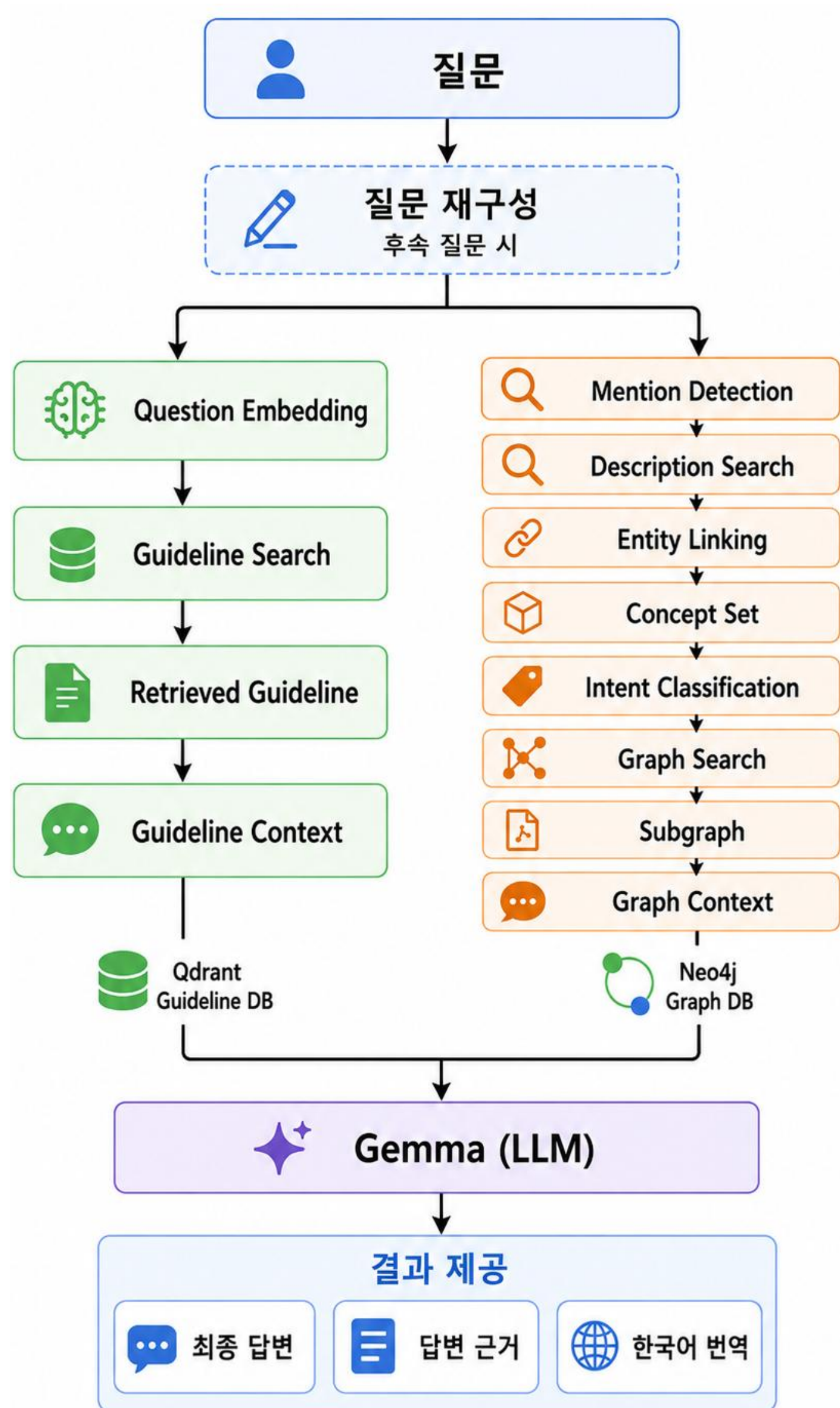
- LLM은 의료 질의응답에서 자연스러운 답변을 생성할 수 있지만, 환각으로 인해 답변의 신뢰성 확보에 한계가 있음
- 기존 텍스트 기반 RAG는 의료 개념 간 구조적 관계 활용에 한계가 있음
- 사용자가 어떤 의료 지식과 임상 근거가 활용되었는지 확인하기 어려움

과제 목표

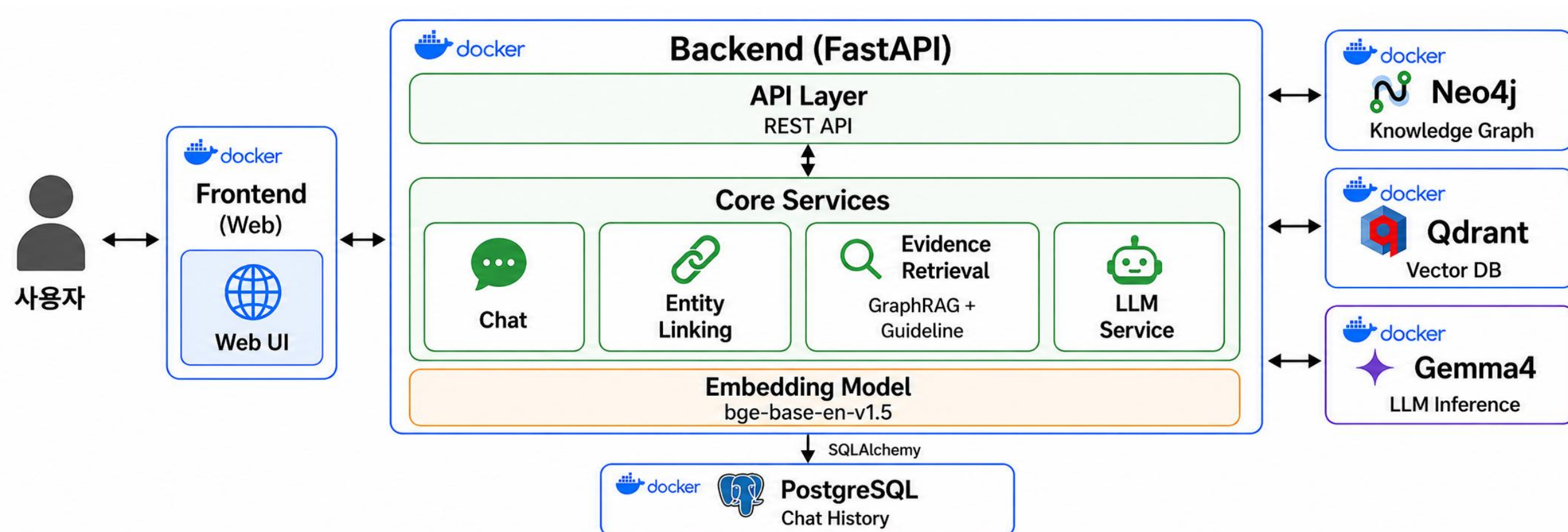
- Graph RAG와 임상 진료지침 검색을 결합하여 근거 기반 답변을 생성하는 MedicalQA 의료 질의응답 시스템 구축
- 사용자가 답변 생성에 활용된 근거를 직접 확인할 수 있는 웹서비스 구현
- 기존 LLM 단독 방식과 비교하여 정확도 향상 여부를 평가

과제 내용

전체 처리 흐름



시스템 구조

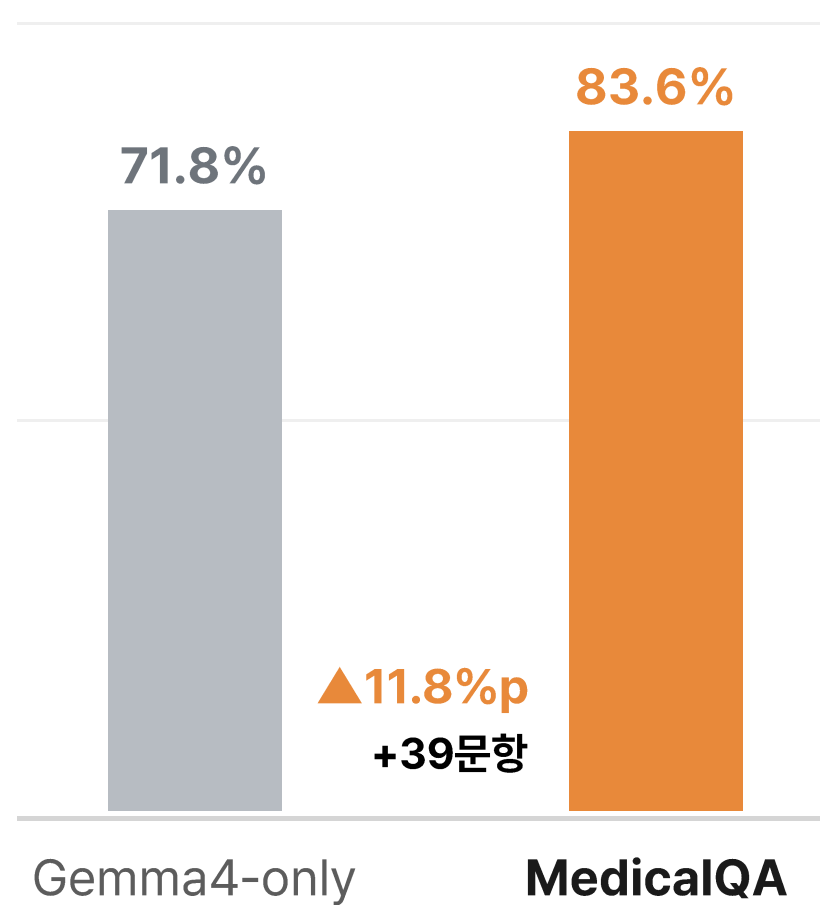


성능 평가

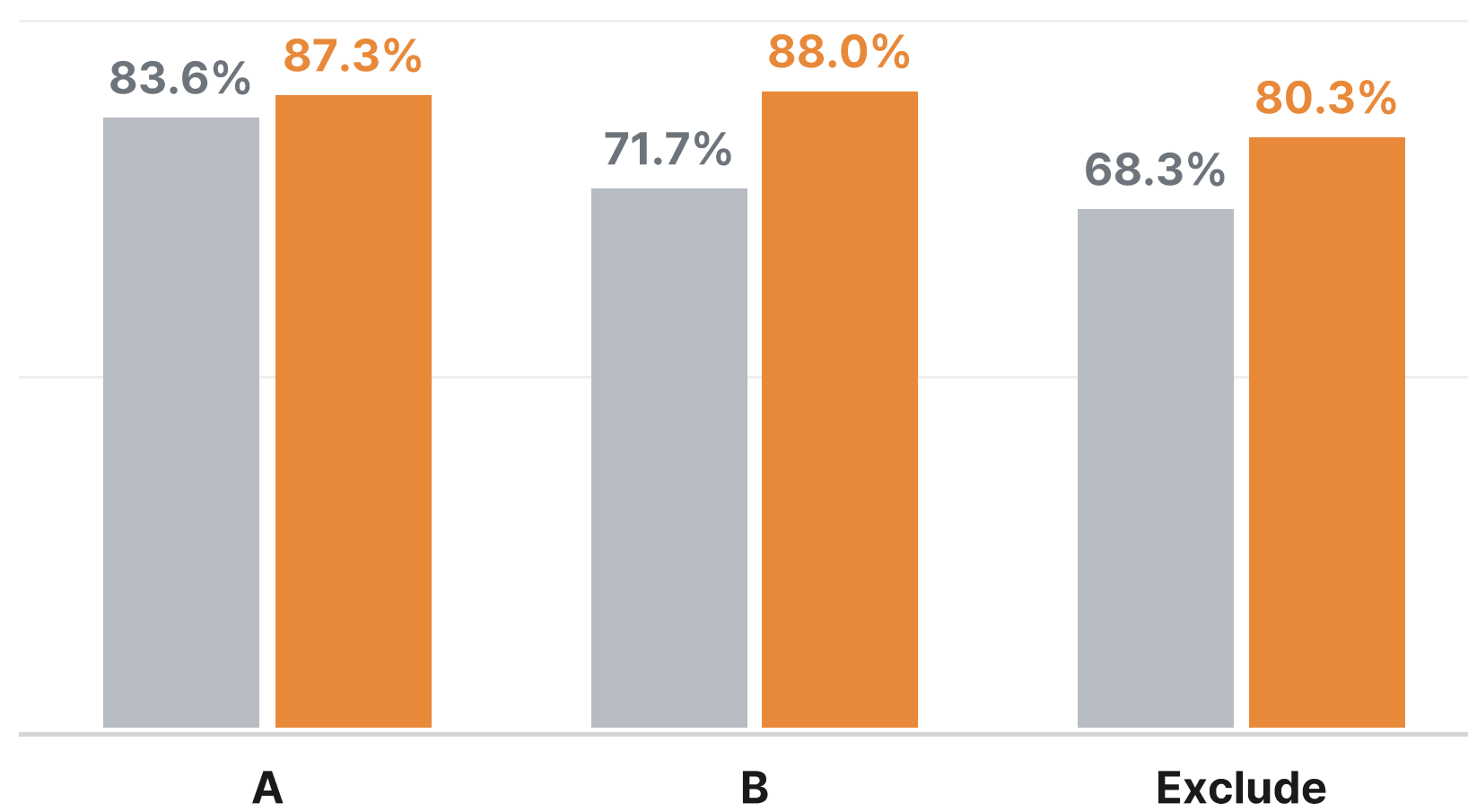
■ Gemma4-only ■ MedicalQA

A 핵심 질환 문제 B 동반 질환 문제 Exclude 단순 언급 문제

전체 정확도 비교

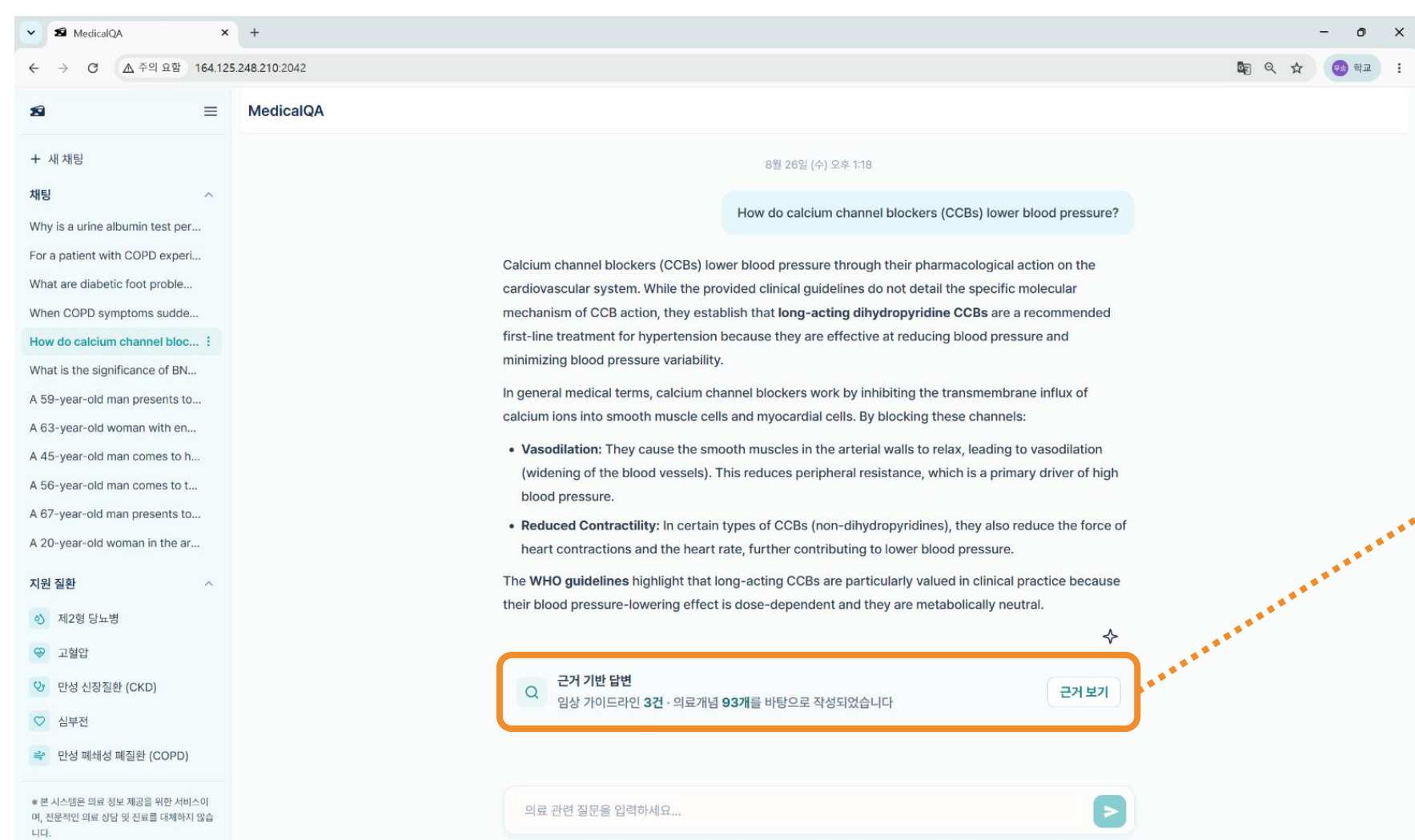


문항 유형별 정확도 비교



- MedQA 기반 CKD·COPD·HF·HTN·T2DM 관련 총 330문항에 대한 성능 평가 결과

서비스 구현 화면



- 근거 기반 답변 화면



- 지식그래프 근거 화면

- 임상 진료지침 근거 화면